

DataBridge BI Solutions

Protocolo de Incidentes de Datos y Reportes BI

Procedimiento oficial para detectar, clasificar, responder, comunicar y documentar incidentes analíticos.

Campo	Detalle
Versión del Documento	1.0.0
Fecha de Emisión	Julio de 2026
Departamento Responsable	BI Operations & Data Reliability
Clasificación	Interno - Uso Restringido
Propietario del Documento	Data Reliability Lead
Próxima Revisión	Enero de 2027

La confiabilidad analítica no es opcional: si un dato guía una decisión, su disponibilidad, exactitud y trazabilidad deben protegerse.

Tabla de Contenidos

1. Introducción y filosofía de confiabilidad analítica
2. Definiciones fundamentales
3. Clasificación de severidad
4. Roles y responsabilidades
5. Detección y alertas
6. Proceso paso a paso de respuesta
7. Diagnóstico de incidentes de datos
8. Mitigación, rollback y comunicación
9. Criterios de resolución y cierre
10. Plantilla oficial de post-mortem BI
11. Revisión, archivo y seguimiento
12. Métricas de confiabilidad analítica
13. Error budget analítico
14. Simulacros y pruebas de continuidad
15. Disposiciones finales y revisión del protocolo

SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN Y FILOSOFÍA DE CONFIABILIDAD ANALÍTICA

1.1 Propósito del documento

Este documento establece el protocolo oficial de DataBridge BI Solutions para responder a incidentes relacionados con datos, pipelines, modelos semánticos, actualizaciones de Power BI, dashboards, permisos, KPIs y disponibilidad de reportes.

Su objetivo es garantizar que cualquier degradación, interrupción o inconsistencia que afecte la confianza en la información sea detectada, clasificada, mitigada, comunicada y documentada de forma estructurada, profesional y reproducible.

1.2 Filosofía

En DataBridge, un incidente analítico no se limita a un sistema caído. También puede ser un KPI incorrecto, un refresh fallido, una tabla con duplicados, un reporte con datos desactualizados, una regla DAX modificada sin validación o una exposición incorrecta de información sensible.

La filosofía del protocolo se basa en cuatro principios:

- Primero estabilizar, después analizar causa raíz.
- La comunicación clara reduce impacto y ansiedad del cliente.
- El análisis debe ser blameless: el foco está en el sistema, no en culpar personas.
- Todo incidente relevante debe dejar aprendizaje documentado y acciones correctivas.

SECCIÓN 2 - DEFINICIONES FUNDAMENTALES

Concepto	Definición	Ejemplo
Incidente de datos	Evento no planificado que afecta exactitud, disponibilidad, oportunidad, seguridad o confianza en datos.	Ventas muestran monto duplicado en dashboard ejecutivo.
Incidente de reporte	Evento que afecta acceso, visualización, refresh o funcionamiento de reportes BI.	Power BI App no carga para usuarios de dirección.
Problema	Causa raíz sistémica detrás de uno o más incidentes.	Pipeline no valida cambios de esquema.
Cambio planificado	Alteración coordinada y comunicada previamente.	Migración de modelo semántico a workspace certificado.
Workaround	Alternativa temporal para reducir impacto.	Enviar extracto validado mientras se restaura dashboard.

SECCIÓN 3 - CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD

3.1 Tabla de severidades

Nivel	Nombre	Impacto	Ejemplos	Respuesta
SEV-1	Crítico	Impacto ejecutivo, financiero, contractual o exposición sensible.	Dashboard C-Level caído; KPI financiero incorrecto; RLS expone datos sensibles.	15 min
SEV-2	Alto	Funcionalidad crítica degradada o datos relevantes incorrectos para un área.	Refresh de ventas falla; inventario crítico desactualizado; medidas DAX rotas.	30 min
SEV-3	Medio	Degradación parcial con workaround disponible.	Reporte operativo lento; datos de una región atrasados; visual no crítico falla.	4 h
SEV-4	Bajo	Anomalía preventiva sin impacto visible inmediato.	Aumento de duración de refresh; advertencias de gateway; baja adopción inesperada.	Próximo día hábil

3.2 Criterios de escalamiento

- El incidente afecta a dirección, finanzas, clientes externos o cierre contable.
- Se confirma impacto sobre KPIs oficiales.
- No existe workaround confiable.
- Aparece riesgo de exposición de datos sensibles.
- El tiempo de resolución excede el doble del SLA previsto.

3.3 Criterios de desescalamiento

- El impacto queda contenido a usuarios o reportes específicos.
- Existe workaround validado por negocio.
- Las métricas críticas vuelven a rangos normales.
- Se confirma que los datos históricos no fueron alterados.

SECCIÓN 4 - ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol	Responsabilidad principal
Incident Lead BI	Coordina el incidente, define severidad, asigna roles y declara cierre.
Technical Lead	Lidera diagnóstico técnico de pipelines, modelos, DAX, refresh o permisos.
Data Owner	Valida impacto funcional, aprueba correcciones de métricas y confirma aceptación.
Communications Lead	Comunica estado a cliente, usuarios y stakeholders internos.
BI Developer	Corrige reportes, modelos, medidas, RLS o configuración de Power BI.
Data Engineer	Corrige fuentes, pipelines, calidad, transformaciones o disponibilidad de datos.
Business Analyst	Documenta impacto de negocio y valida escenarios de prueba.

4.1 Matriz RACI resumida

Actividad	Incident Lead	Technical Lead	Data Owner	Comms	BA
Declarar incidente	A/R	C	I	I	I
Diagnóstico técnico	I	A/R	C	I	C
Comunicación cliente	A	C	C	R	I
Validar datos corregidos	I	C	A	I	R
Declarar resolución	A/R	C	C	I	I
Post-mortem	A	R	C	I	C

SECCIÓN 5 - DETECCIÓN Y ALERTAS

5.1 Fuentes de detección

- Alertas automáticas de refresh fallido en Power BI Service.
- Logs de pipelines, dataflows o procesos ETL.
- Validaciones de calidad de datos.
- Reporte manual de usuarios o clientes.
- Monitoreo de uso, latencia o disponibilidad.
- Comparaciones automáticas contra fuentes oficiales.
- Revisión de Workspaces, Gateway o credenciales.

5.2 Canales

Canal	Uso
#bi-incidents	Declaración y seguimiento general de incidentes.
#sev1-war-room-bi	Coordinación de incidentes críticos.
Teams del proyecto	Comunicación con cliente y usuarios clave.
Jira / Azure DevOps	Registro formal de incidentes y acciones correctivas.
Correo ejecutivo	Comunicación formal a dirección o cliente externo.

5.3 Alertas mínimas

- Refresh fallido en dataset crítico.
- Dos fallas consecutivas en pipeline productivo.
- Duración de refresh mayor al 150% del promedio.
- Registros rechazados por encima del umbral permitido.
- Cambio de esquema detectado en fuente productiva.
- Modelo semántico certificado no actualizado dentro del SLA.

SECCIÓN 6 - PROCESO PASO A PASO DE RESPUESTA

6.1 Flujo general

[DETECCIÓN] -> [DECLARACIÓN] -> [WAR ROOM] -> [DIAGNÓSTICO]
 -> [MITIGACIÓN] -> [VALIDACIÓN] -> [COMUNICACIÓN]
 -> [CIERRE] -> [POST-MORTEM]

6.2 Fase 1 - Detección

- Reconocer alerta o reporte manual.
- Confirmar si el evento es real o falso positivo.
- Identificar reporte, dataset, modelo, pipeline o fuente afectada.
- Recolectar evidencia inicial: hora, usuario, captura, error, refresh ID.

6.3 Fase 2 - Declaración

- Incident Lead define severidad inicial.
- Se abre canal de coordinación si aplica.
- Se asigna Technical Lead, Communications Lead y responsables de área.
- Se registra incidente en sistema de tracking.

6.4 Fase 3 - Diagnóstico

- Revisar últimos cambios en pipeline, modelo, DAX, permisos o fuente.
- Validar estado de refresh y logs.
- Comparar datos afectados contra fuente oficial.
- Revisar dependencias aguas arriba y aguas abajo.
- Documentar hipótesis confirmadas y descartadas.

6.5 Fase 4 - Mitigación

- Aplicar workaround validado si reduce impacto.
- Revertir cambio reciente si fue causa probable.
- Reprocesar datos si la fuente ya está estable.
- Ocultar reporte o métrica si existe riesgo de decisión incorrecta.
- Comunicar estado y próxima actualización.

SECCIÓN 7 - DIAGNÓSTICO DE INCIDENTES DE DATOS

7.1 Checklist técnico

- [] ¿Falló la fuente de datos?
- [] ¿Cambió el esquema de origen?
- [] ¿Falló el gateway o credencial?
- [] ¿Falló el pipeline o dataflow?
- [] ¿Hubo cambio reciente en Power Query, SQL o DAX?
- [] ¿Hay duplicados, nulos o diferencias de volumen?
- [] ¿El modelo semántico actualizó correctamente?
- [] ¿La seguridad RLS está filtrando como se espera?
- [] ¿El problema afecta uno o varios reportes?
- [] ¿El problema afecta métricas certificadas?

7.2 Causas frecuentes

Causa	Síntoma	Acción inicial
Cambio de esquema	Columna no encontrada o tipo incompatible.	Bloquear publicación y contactar owner de fuente.
Credencial expirada	Refresh falla por autenticación.	Actualizar credencial administrada.
Dato duplicado	KPI inflado o diferencias contra fuente.	Ejecutar validación de unicidad.
Cambio DAX	Métrica devuelve valores inesperados.	Revertir versión o comparar fórmula anterior.
RLS mal configurado	Usuario ve datos incorrectos o no ve datos.	Probar roles y matriz de acceso.
Gateway caído	Datasets locales no actualizan.	Escalar a administrador de gateway.

SECCIÓN 8 - MITIGACIÓN, ROLLBACK Y COMUNICACIÓN

8.1 Regla de oro

Primero estabilizar el consumo analítico y evitar decisiones equivocadas; después realizar análisis profundo de causa raíz.

8.2 Acciones de mitigación

Escenario	Mitigación recomendada
Dashboard crítico caído	Publicar página temporal o reporte alternativo validado.
KPI incorrecto	Ocultar visual, deshabilitar app o agregar aviso hasta corregir.
Refresh fallido	Reintentar refresh, reactivar gateway o reprocesar pipeline.
RLS expone información	Retirar acceso inmediatamente y bloquear modelo si es necesario.
Fuente inconsistente	Congelar publicación y usar último snapshot confiable.

8.3 Rollback

- Restaurar PBIX o modelo desde versión anterior si existe control de versiones.
- Revertir medida DAX a fórmula validada.
- Restaurar configuración RLS anterior.
- Reprocesar desde último snapshot confiable.
- Retirar temporalmente la app de Power BI si existe riesgo de decisión incorrecta.

8.4 Template de actualización

[ACTUALIZACIÓN INCIDENTE BI] INC-{AAAA}-{N}
Severidad: SEV-{1/2/3/4}
Estado: Investigando / Mitigando / Validando / Resuelto
Impacto: {usuarios, reportes o métricas afectadas}
Acción tomada: {resumen}
Próxima actualización: {hora}

SECCIÓN 9 - CRITERIOS DE RESOLUCIÓN Y CIERRE

9.1 Criterios técnicos

- El refresh o pipeline crítico ejecuta correctamente.

- Las métricas afectadas coinciden con fuente o validación funcional.
- Los reportes afectados cargan correctamente.
- La seguridad RLS fue probada si estuvo involucrada.
- No quedan alertas críticas activas.
- Data Owner o usuario clave confirma aceptación cuando aplica.

9.2 Cierre formal

- Incident Lead declara resolución en canal oficial.
- Communications Lead envía comunicado final.
- Se registra duración, impacto, causa probable y acciones tomadas.
- Se define si corresponde post-mortem obligatorio.
- Se crean tickets de acciones correctivas.

SECCIÓN 10 - PLANTILLA OFICIAL DE POST-MORTEM BI

El post-mortem es obligatorio para SEV-1 y SEV-2, y recomendado para SEV-3 recurrentes.

POST-MORTEM OFICIAL - DATABRIDGE BI SOLUTIONS

ID del incidente: INC-{AAAA}-{N}
Severidad: SEV-{nivel}
Fecha del incidente: {DD/MM/AAAA}
Autor: {nombre}
Estado: Borrador / En revisión / Aprobado

1. Resumen ejecutivo
Descripción breve del incidente, duración, impacto y acción de resolución.

2. Timeline
HH:MM - Alerta detectada
HH:MM - Incidente declarado
HH:MM - War Room abierta
HH:MM - Causa probable identificada
HH:MM - Mitigación aplicada
HH:MM - Datos validados
HH:MM - Incidente resuelto

3. Impacto
Usuarios afectados, reportes, modelos, KPIs y dominios impactados.

4. Análisis de causa raíz - 5 Whys
¿Por qué 1?
¿Por qué 2?
¿Por qué 3?
¿Por qué 4?
¿Por qué 5?

5. Qué funcionó bien
6. Qué puede mejorar
7. Acciones correctivas
8. Evidencias y referencias

SECCIÓN 11 - REVISIÓN, ARCHIVO Y SEGUIMIENTO

Severidad	Borrador	Revisión	Aprobación final
SEV-1	48 horas	72 horas	5 días hábiles
SEV-2	72 horas	5 días hábiles	7 días hábiles
SEV-3	5 días hábiles	7 días hábiles	10 días hábiles
SEV-4	Opcional	Opcional	Opcional

11.1 Seguimiento

- Toda acción correctiva debe convertirse en ticket.
- Las acciones de SEV-1 tienen prioridad alta y no deben postergarse sin aprobación.
- Los post-mortems deben archivarse en el repositorio oficial de confiabilidad analítica.
- Mensualmente se revisan tendencias de incidentes recurrentes.

SECCIÓN 12 - MÉTRICAS DE CONFIABILIDAD ANALÍTICA

Métrica	Descripción	Objetivo
Disponibilidad de reportes críticos	Porcentaje de tiempo en que reportes clave están disponibles.	>= 99.5% mensual
Puntualidad de refresh	Porcentaje de actualizaciones completadas dentro del SLA.	>= 98% mensual
Exactitud de KPIs críticos	Porcentaje de KPIs validados sin diferencias materiales.	>= 99%
Tiempo medio de resolución	Tiempo promedio para cerrar incidentes BI.	Reducción trimestral
Incidentes recurrentes	Cantidad de incidentes por misma causa raíz.	0 para causas ya corregidas
Errores de RLS	Fallos de seguridad detectados.	0 tolerancia

SECCIÓN 13 - ERROR BUDGET ANALÍTICO

13.1 Definición

El error budget analítico representa el margen de fallas tolerado para una solución BI antes de restringir cambios y priorizar estabilidad. Permite equilibrar velocidad de entrega con confiabilidad de la información.

13.2 Política

Consumo del budget	Estado	Acción
0%-50%	Saludable	Operación normal y releases permitidos.
51%-75%	Alerta	Revisión de estabilidad antes de cambios de alto riesgo.
76%-99%	Crítico	Aprobación explícita para nuevos deploys.
100%	Agotado	Freeze de nuevas features y foco en confiabilidad.

13.3 Ejemplo

Si un dashboard ejecutivo tiene SL0 de puntualidad de refresh de 99%, el error budget mensual es 1% de ejecuciones permitidas fuera de SLA. Si el dashboard se actualiza 60 veces al mes, solo 0.6 ejecuciones podrían fallar sin violar el objetivo. En la práctica, una sola falla crítica puede consumir el budget operativo del mes.

SECCIÓN 14 - SIMULACROS Y PRUEBAS DE CONTINUIDAD

14.1 GameDay analítico

DataBridge ejecuta simulacros controlados para validar su capacidad de respuesta ante incidentes BI. Estos ejercicios permiten entrenar roles, probar runbooks y descubrir brechas antes de incidentes reales.

Escenario	Objetivo
Refresh de modelo ejecutivo falla antes de reunión C-Level	Validar alertas, workaround y comunicación.
Cambio de esquema elimina columna crítica	Validar detección de estructura y bloqueo de publicación.
Medida DAX financiera cambia resultado	Validar control de versiones y aceptación funcional.
RLS expone región incorrecta	Validar pruebas de seguridad y respuesta inmediata.
Gateway queda fuera de línea	Validar escalamiento y continuidad.

14.2 Frecuencia

- Simulacro trimestral para soluciones críticas.
- Revisión semestral de runbooks.
- Prueba obligatoria antes de grandes migraciones o cambios de arquitectura.

SECCIÓN 15 - DISPOSICIONES FINALES Y REVISIÓN DEL PROTOCOLO

15.1 Vigencia

Este protocolo entra en vigencia a partir de Julio de 2026 y aplica a todas las soluciones BI productivas operadas, mantenidas o entregadas por DataBridge BI Solutions.

15.2 Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Data Reliability Lead	Mantener este protocolo y revisar incidentes críticos.
BI Operations Lead	Asegurar monitoreo y continuidad de reportes.
Project Lead	Garantizar que el cliente conozca canales y SLAs.
BI Developer	Corregir modelos, medidas, reportes y RLS.
Data Engineer	Corregir fuentes, pipelines y calidad de datos.
Data Owner	Validar impacto funcional y aceptación final.

15.3 Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0.0	Julio 2026	Data Reliability Lead	Versión inicial del Protocolo de Incidentes de Datos y Reportes BI.

15.4 Declaración final

Un incidente de datos no solo interrumpe un reporte: puede interrumpir la confianza de una organización en sus decisiones. Por eso, DataBridge responde a incidentes analíticos con disciplina, transparencia y aprendizaje continuo.

En DataBridge BI Solutions, proteger la confiabilidad de los datos es proteger la calidad de las decisiones.